EAISYDOCS PLATFORM • VÁLLALATI IRATKEZELÉSI RENDSZER

Funkcionális Katalógus és Rendszerkövetelmény Specifikáció

Részletes műszaki feature lista, jogszabályi megfelelőségi mátrix és integrációs architektúra

DOKUMENTUM VERZIÓ	KIADÁS ÁLLAPOTA	TANÚSÍTÁSI FÓKUSZ	BIZTONSÁGI ARCHITEKTÚRA
v2.4 (2026. október)	Végleges, Jóváhagyott	335/2005. Korm. rend., GDPR	4D RLS, Append-Only Audit

1. RENDSZERBEMUTATÁS ÉS ÁLTALÁNOS KONCEPCIÓ

Az **eaisyDocs** egy modern, vállalati szintű felhőalapú és helyi infrastruktúrán egyaránt üzemeltethető elektronikus irat- és dokumentumkezelő rendszer (DMS / EDMS). A rendszer tervezésének elsődleges célja a teljes körű papírmentes működés megvalósítása a magyar jogszabályi környezet (különösen a **335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet** és a **2015. évi CCXXII. törvény** - E-ügyintézési tv.) legszigorúbb hitelességi és biztonsági előírásainak betartása mellett.

> **Alapvető tervezési axióma:** Az eaisyDocs a Zero-Trust adatbiztonsági filozófiára épül. Az adathozzáférések korlátozása nem kliensoldali felületi szűrésen, hanem a PostgreSQL adatbázis sorszintű védelmi motorján (Row Level Security - RLS) nyugszik, megakadályozva az illetéktelen adatkinyerést vagy manipulációt.

1.1. A háromszintű iratkezelési entitásmodell

A jogszabályi előírásoknak és a professzionális levéltári gyakorlatnak megfelelően a rendszer hierarchikus, szigorúan szétválasztott entitásmodellt alkalmaz:

- **Ügy (Case / Alapfolyamat):** A legmagasabb szintű üzleti folyamat keret (pl. *„Think AI Irodabérlet 2026”* vagy *„Gépbeszerzési tender”*), amely több önálló ügyiratot foghat össze.
- **Ügyirat (Dossier / Iktatási egység):** Az iratkezelés alapegysége, amelyhez a hivatalos, megismételhetetlen **iktatószám** kötődik. Egy ügyirathoz több irat és dokumentumverzió tartozhat, amelyek együttesen képezik az eljárás iratanyagát.
- **Irat (Document):** Egy konkrét bejövő vagy kimenő kommunikációs elem (pl. felmondólevél, árajánlat, számla, teljesítési igazolás), amely rendelkezik saját metaadatokkal, iránnyal és státusszal.
- **Fájl / Példány (Attachment & PDF/A):** A konkrét bináris állomány. A rendszer minden beérkező dokumentumból megőrzi az eredeti változatot és automatikusan előállítja a normalizált, hosszútávú megőrzésre alkalmas **PDF/A-2b** változatot SHA-256 lenyomattal.

1.2. Az Érkeztetés és Iktatás elvi és funkcionális szétválasztása

A hazai iratkezelési standardok egyik legfontosabb garanciális követelménye, hogy a beérkezés ténye nem azonos a hivatalos iktatásba vétellel:

- **Érkeztetés (Beérkezés rögzítése):** Időbélyegzett lajstromozási folyamat. Az irat beérkezésekor azonnal kap egy érkeztetési sorszámot és időbélyeget, még mielőtt eldőlne, hogy hivatalos ügyiratba tartozik-e, vagy kéretlen küldeményről van szó.
- **Iktatás (Hivatalos nyilvántartásba vétel):** Érdemi eljárási cselekmény, amely során az ellenőrzött, osztályozott irat bekerül egy létező vagy újonnan megnyitott ügyiratba, és megkapja a végleges,

kihagyásmentes iktatószámát.

1.3. Gap-less (résmentes) iktatószám-képzés

A jogszabály szigorúan tiltja az iktatószámok átugrását vagy korábbi sorszámok újrahasznosítását. Az eaisyDocs az adatbázisban zárt Postgres tranzakciót és sorzárolást (`SELECT ... FOR UPDATE`) használ dedikált iktatósorszám-táblán. Ez műszakilag kizárja a versenyhelyzeteket (race condition), a sorszám-kihagyást hálózati megszakadás esetén, és garantálja a folyamatos, naptári évenkénti szigorú növekvő sorszámozást.

1.4. Céges iktatási sorozatok és multi-tenancy architektúra

Az eaisyDocs multi-tenant alapokon működik. A rendszerben minden regisztrált gazdasági társaság (cég) önálló azonosítóval, egyedi beállításokkal és saját iktatási prefixszel rendelkezik (pl. `THINK-2026/00001` vagy `EAISY-2026/00001`). A cégváltó használatával a felhasználó csak ahhoz a vállalathoz és ügyiratokhoz férhet hozzá, amelyre szervezeti jogosultságot kapott.

2. JOGSZABÁLYI MEGFELELŐSÉGI MÁTRIX (10 KÖTELEZŐ IRATKEZELÉSI ALAPKÖVETELMÉNY)

Az alábbi táblázat a **335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet** kötelező tanúsítási követelményei mentén mutatja be az eaisyDocs által biztosított funkcionális és műszaki garanciákat:

#	KÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE	JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS	EAISYDOCS MEGVALÓSÍTÁS ÉS MŰSZAKI GARANCIA
1.	**Résmentes, növekvő sorszámozás**	335/2005. Korm. rend. 38. §	Postgres `SELECT ... FOR UPDATE` tranzakciós lock dedikált sequence táblán. Sorszám-kihagyás, duplikáció és újrahasznosítás szoftveresen és adatbázis szinten fizikailag kizárva. Céges prefixek támogatása.
2.	**Utólagos módosíthatatlanság**	335/2005. Korm. rend. 41. §	Az iktatott irat és ügyirat alapadatai (iktatószám, érkeztetési idő, csatolt eredeti bináris) immutábilisak. Bármilyen metaadat-korrekció kizárólag új auditált verzió létrehozásával lehetséges.
3.	**Audit trail (Időrendi eseménynapló)**	335/2005. Korm. rend. 43. §	Szigorúan **append-only** `esemeny_naplo` tábla. Az adatbázis felhasználóitól elvont `UPDATE` és `DELETE` jogosultság. Minden megtekintés, letöltés, módosítás rögzítése felhasználóval, IP-címmel és időbélyeggel.
4.	**Hiteles tartós megőrzés (PDF/A és Hash)**	335/2005. Korm. rend. 45. §	Minden feltöltött és beérkezett fájlhoz automatikus **SHA-256** hash képzés, amely az audit naplóba is bekerül. Normalizált **PDF/A-2b** és PDF/A-1a generálás hosszútávú megőrzésre.
5.	**Szabályozott selejtezési munkafolyamat**	335/2005. Korm. rend. 60-65. §	Automatikus törlés szigorúan tiltva! Megőrzési idő lejártakor selejtezési javaslat készül. **4-szem elvű bizottsági jóváhagyás** és hivatalos, nyomtatható selejtezési jegyzőkönyv generálás.
6.	**Többdimenziós jogosultságkezelés**	GDPR 32. cikk, Info tv.	**4-dimenziós RLS** szabályrendszer: *Szerepkör* (Admin, Iktató, Ügyintéző, Vezető), *Szervezeti egység*, *Minősítési szint* (Nyílt, Belső, Bizalmas) és *Explicit hozzárendelés* metszete.
7.	**Fizikai és digitális irattár kapcsolat**	335/2005. Korm. rend. 51. §	Fizikai raktári lokáció hierarchia (Raktár -> Állvány -> Polc -> Doboz), egyedi vonalkódos azonosítás és fizikai iratkölcsönzési napló határidő-követéssel.
8.	**Elektronikus hitelesítés és időbélyeg**	eIDAS Rendelet (910/2014/EU)	AVDH és minősített elektronikus aláírás támogatás, RFC 3161 szerinti időbélyegző integráció, aláírás-érvényességi állapotok nyilvántartása.
9.	**Teljes szöveges kereshetőség (FTS)**	335/2005. Korm. rend. 48. §	Postgres Full-Text Search motor `hungarian` szótárral (ragozott formák felismerése), OCR szövegréteg indexelés, összetett mezőszűrők (dátum, partner, kategória).
10.	**Biztonságos fájlhozzáférés és védelem**	GDPR 25. cikk (Privacy by Design)	Privát Storage tárolók (nincsenek publikus URL-ek). Letöltés kizárólag rövid élettartamú (60 másodperces), aláírt URL-eken keresztül, audit naplózással és vízjelezett előnézettel.

3. RÉSZLETES MODULKATALÓGUS ÉS FEATURE SPECIFIKÁCIÓ

Az alábbi fejezet bemutatja az eaisyDocs rendszer összes aktív modulját, azok működési logikáját és funkcionális képességeit a 2026. októberi állapot szerint.

3.1. Szervezeti Multi-tenancy és Céghálózat Menedzsment

TÖRZSMODUL

Lehetővé teszi több önálló vállalat (akár cégcsoport, holding vagy könyvelőirodai ügyfelek) egyetlen telepítésen belüli, szigorúan izolált kezelését.

- **Vállalati Izoláció:** Minden adatbázis-rekord rendelkezik `company_id` kulccsal, amelyet az RLS házirendek kötelezően ellenőriznek.
- **Cégváltó Komponens:** Az adminisztrátorok és több cégben érintett felhasználók egyetlen kattintással válthatnak a cégek között munkamenet-alapon.
- **Cégenkénti Beállítások:** Egyedi vállalati logó, külön iktatási prefix (pl. `THINK-`), egyedi szervezeti felépítés és független partnertörzs.

3.2. Érkeztetési Alrendszer és Bejövő Postafiók (Inbox)

AUTOMATIZÁLT

A külső forrásokból érkező iratok fogadásának és előzetes ellenőrzésének központi csomópontja.

- **Többcsatornás Érkeztetés:** IMAP háttérfolyamat céges e-mail címekről (csatolmányok és levéltörzs automatikus kinyerésével), manuális Drag-and-drop webes feltöltés, hálózati szkenner mappa figyelés és eaisyBill pénzügyi számlaérkeztetés.
- **Azonnali Érkeztető Lajstrom:** Minden beérkező elem automatikusan időbélyeget és egyedi érkeztető azonosítót kap.
- **Duplikáció- és Vírusellenőrzés:** Fájl hash alapján kiszűri a már korábban rögzített dokumentumokat.

3.3. Intelligens Iktatási Munkafelület és Kereshető Ügyirat-választó

KULCSFUNKCIÓ

Az érkeztetett dokumentumok hivatalos iktatásba vételéhez optimalizált, nagy hatékonyságú képernyő.

- **Osztott Képernyős Munkakörnyezet (Split-view):** A képernyő bal oldalán a PDF.js alapú élő nagyfelbontású dokumentum-előnézet látható többoldalas navigációval, jobb oldalán pedig az iktatási metaadat űrlap.
- **AI Metaadat-kinyerés:** A beépített feldolgozó motor automatikusan kiolvassa és kitöltésre javasolja az irat tárgyát, a partner nevét, az adószámot, az irat dátumát és az irat típusát (szerződés, számla, hivatalos levél, határozat).
- **Kereshető Ügyirat-választó Modál (Dossier Picker):** Intelligens felugró ablak, amelyben a felhasználó instant gépeléssel kereshet a nyitott ügyiratok között, vagy egyetlen gombnyomással létrehozhat egy vadonatúj ügyiratot az irat számára.
- **Előzménykapcsolat (Antecedent linking):** Bejövő válaszlevél esetén azonnal összekapcsolható a korábbi kimenő ügyirattal.

3.4. Céges Szabálymotor (Prompt Rules Engine - /rules)

AI AUTOMATIZÁCIÓ

Lehetőséget biztosít a vállalat vezetése és iktatói számára, hogy kódolás nélkül, természetes nyelvű instrukciókkal alakítsák az AI iktatási logikáját.

- **Természetes Nyelvű Szabályok:** Pl. *„Ha az iratban szerepel a Telekom, az irattípus legyen Közüzemi számla és a határidő 8 nap”*, vagy *„A szerződésekből mindig emeld ki a szerződéses értéket és a felek képviselőit”*.
- **Cégszintű Érvényesség:** Minden szabály a választott vállalatra érvényesül, így különböző leányvállalatok eltérő iktatási irányelveket követhetnek.
- **Aktiválási Állapotok:** Szabályok ki-be kapcsolása, tesztelése és futási statisztikák megfigyelése.

3.5. Központi Iktatókönyv és Ügyiratkezelés

TÖRZSMODUL

A hivatalosan iktatott ügyiratok hiteles, törvényes elektronikus nyilvántartása.

- **Strukturált Iktatótábla:** Iktatószám, státuszjelvény, tárgy, partner, határidő, kapcsolt iratok száma, felelős szervezeti egység.
- **TableToolbar Komponens:** Egységes keresősáv instant szűréssel, oszlopválasztó Popover a megjelenítendő oszlopok testreszabásához, és zöld Szűrés Popover komplex dátumtartománnyal és státuszokkal.
- **Gyors Betekintő (Quick View):** Kattintásra azonnal megjelenő modál az ügyirat alapadatainak, iratlistájának és irattári helyének megtekintésére az oldal elhagyása nélkül.

3.6. Ügyirat 360° Munkalap és Speciális Fülek

KOMPLEX MUNKAFELÜLET

Egyetlen ügyirat összes dimenzióját feltáró, fülekre osztott mélységi adatlap:

- **Áttekintés Fül:** Csatolt iratok és verziók listája, megtekintés és letöltés, fizikai tárolási lokáció, minősítési szint, felelős előadó.
- **Részfeladatok Fül:** Az ügyirathoz rendelt belső tennivalók és intézkedések listája felelőssel, határidővel és státusszal.
- **Külső Kapcsolatok Fül (Polimorf linkek):** Az `irat_kapcsolat` táblán alapuló rugalmas összekötések: Partner, külső ERP azonosító, számlaszám, banki tranzakció azonosító.
- **Fizikai Irattár Fül:** Raktári lokáció (Raktár, Állvány, Polc, Doboz), vonalkód generálás és a fizikai mappa kölcsönzési története.
- **Hivatalos Esemény Idővonal (Kanóc):** Időrendi fa az ügyirat életútjáról (létrehozás, iktatás, szignálás, státuszváltozások).

3.7. Belső Megjegyzések és Csapat-kollaboráció (Notes Slide-over Sheet)

KOLLABORÁCIÓ

Az ügyiratokhoz és iratokhoz közvetlenül kapcsolódó, auditált belső kommunikációs modul.

- **Slide-over Oldallap:** A képernyő jobb oldaláról becsúszó felület, amely nem szakítja meg a felhasználó munkafolyamatát.
- **Munkatársak Megjelölése (@mention):** Belső értesítés küldése az érintett kollégáknak a megjegyzés rögzítésekor.
- **Fájlcsatolmányok:** Belső feljegyzések, munkaverziók feltöltése a megjegyzéshez.
- **Láthatósági Szintek:** Nyilvános az ügyintézők számára, vagy csak vezetői szinten látható feljegyzések.

3.8. AI Hivatalos Válaszlevél-generátor (Draft AI Reply)

AI TERMELÉKENYSÉG

Beérkező hivatalos megkeresésekre, hatósági felhívásokra és ügyféli levelekre másodpercek alatt készít szabványos magyar hivatali választervezetet.

- **Kontextuális Elemzés:** Az AI átolvassa a bejövő irat teljes tartalmát és azonosítja a hivatkozási számot, a határidőt és a követelést.
- **Formalitás Beállítás:** Hivatalos hatósági, udvarias üzleti vagy tömör elutasító hangnem választható.
- **Szerkeszthető Tervezet:** A generált válasz azonnal átvehető, szerkeszthető és új kimenő iratként iktatható.

3.9. Központi Feladatkezelő Munkaterület (/tasks)

OPERATÍV MENEDZSMENT

Az iratokhoz kapcsolódó határidős eljárási cselekmények vizuális irányítópultja.

- **3-lépcsős Feladat Varázsló:** Gyors feladatrögzítés kontextus (irat/ügyirat), felelős és határidő megadásával.
- **Kanban Tábla:** Négyállapotú munkafolyamat (*Teendő, Folyamatban, Felülvizsgálat, Befejezve*) fogd-és-vidd (drag & drop) kártyamozgatással.
- **24 órás Automatikus Archiválás:** A befejezett oszlopba helyezett feladatok 24 óra elteltével automatikusan archivált státuszba kerülnek, tisztán tartva a napi munkaterületet.
- **Interaktív Naptár Nézet:** Havi és heti bontású vizuális naptár a közeli és lejáró határidők nyomon követésére.

3.10. Központi Partnertörzs és Partner 360° (/partners)

TÖRZSMODUL

A vállalattal kapcsolatban álló ügyfelek, partnerek, hatóságok és beszállítók hiteles törzsnyilvántartása.

- **Teljes Körű Partnerprofil:** Cégnév, adószám, cégjegyzékszám, bankszámlaszám, székhely, kapcsolattartók adatai.
- **Partner 360° Adatlap (/partners/[id]):** Egyetlen aggregált nézetben megjeleníti a partnerhez kötődő összes korábbi és aktív ügyiratot, bejövő és kimenő iratokat és szerződéseket.

3.11. Digitális Irattár, Megőrzés és 4-Szem Elvű Selejtezés (/archive)

LEVÉLTÁRI MEGFELELŐSÉG

A jogszabályoknak megfelelő irattári megőrzési idők felügyelete és a törvényes selejtezési eljárás automatizálása.

- **Megőrzési Kategóriák:** Irattári tervek szerinti kategóriák (pl. Számviteli bizonylat: 8 év, Munkaszerződés: 50 év, Nem selejtezhető: végleges).
- **Selejtezési Javaslat Generálás:** A rendszer automatikusan felajánlja a lejárt megőrzési idejű ügyiratokat selejtezési csomagba gyűjtve.
- **4-Szem Elvű Bizottsági Jóváhagyás:** Egyetlen személy nem selejtezhet; legalább két kijelölt selejtezési felelős jóváhagyása szükséges.
- **Hivatalos Selejtezési Jegyzőkönyv (/archive/print):** Nyomtatható, jogszabályi követelményeknek megfelelő, tanúk által aláírható hivatalos jegyzőkönyv generálás.

3.12. Intelligens Keresőrendszer és FTS (/search)

KERESÉS

Villámgyors keresés a teljes vállalati irattárban strukturált és szöveges adatok alapján.

- **Magyar Morfológiai FTS:** PostgreSQL `tsvector` index `hungarian` szótárral, amely ragozott alakokra (pl. *„szerződéssel”, „szerződéshez”*) is pontos találatot ad.
- **Összetett Paraméteres Szűrők:** Iktatószám, dátumintervallum, irattípus, partner, minősítés, iktató személy.
- **Keresési Eredmények Exportálása:** Találati listák közvetlen letöltése Excel/CSV formátumban.

3.13. Központi Audit Napló és Eseménykövetés (/audit)

BIZTONSÁG ÉS HITELESSÉG

A rendszerben végrehajtott valamennyi felhasználói és háttérművelet megdönthetetlen bizonyító erejű naplózása.

- **Append-Only Védelem:** Az audit táblát adatbázis-szintű triggerek védik; rekordok nem törölhetők és nem módosíthatók.
- **12 Részletes Eseménytípus:** Bejelentkezés, iratmegtekintés, fájlletöltés, iktatás, módosítás, szignálás, törlési kísérlet, exportálás, jogosultság-módosítás, selejtezés.
- **Audit Adatstruktúra:** Időbélyeg milliszekundumos pontossággal, felhasználó ID, IP-cím, User-Agent, célentitás és a módosítás előtti/utáni JSON állapot.

3.14. Rendszerbeállítások, Szervezeti Egységek és Jogosultságok (/settings)

ADMINISZTRÁCIÓ

A vállalat működését és szervezetét leképező központi adminisztrációs felület.

- **Hierarchikus Szervezeti Fa:** Osztályok, főosztályok és irodák fastruktúrás vagy listanézetes kezelése, felelős vezetők és szignálási jogok beállítása.
- **Helyettesítés és Delegálás (/settings/delegation):** Szabadság vagy távollét idejére a felhasználó hivatalosan delegálhatja iratkezelési és jóváhagyási jogköreit egy kollégájára dátumhatárokkal.
- **Kétlépcsős Azonosítás (TOTP 2FA):** Időalapú egyszeri jelszó (Google Authenticator, Microsoft Authenticator) a fokozott biztonságért.
- **Munkamenet Időtúllépés (Session Timeout):** Inaktivitás esetén automatikus kijelentkeztetés a terminálvédelem érdekében.

3.15. REST API v1 és Beágyazható Iktató Widget

RENDSZERINTEGRÁCIÓ

Lehetővé teszi külső vállalatirányítási (ERP), CRM vagy e-kereskedelmi rendszerek közvetlen kétirányú összekapcsolását.

- **Nyílt REST API Végpontok:** `/api/v1/inbox`, `/api/v1/documents`, `/api/v1/dossiers` végpontok Bearer token hitelesítéssel iratok automatikus beküldésére és iktatási státuszok lekérdezésére.
- **Beágyazható Widget (Filing Widget):** Egyetlen HTML kódrészlettel beágyazható iframe felület, amelyen keresztül külső belső portálokról közvetlenül lehet iratot iktatni az eaisyDocs-ba.

4. TECHNOLÓGIAI ARCHITEKTÚRA ÉS NEM FUNKCIONÁLIS KÖVETELMÉNYEK

Az eaisyDocs a legmodernebb iparági szabványokra és komponensekre épül, garantálva a kiemelkedő sebességet, a skálázhatóságot és a hibatűrő képességet.

KOMPONENS / RÉTEG	ALKALMAZOTT TECHNOLÓGIA	MŰSZAKI FUNKCIÓ ÉS MEGJEGYZÉS
Frontend Kliens	Next.js 16 (App Router), React, TypeScript	Szerveroldali renderelés (SSR) és kliensoldali reaktivitás optimális kombinációja villámgyors betöltéssel.
Felületi Design Rendszer	Tailwind CSS, shadcn/ui, Montserrat	Linear-inspirált lapos (flat) stílus, HSL CSS változók, Dark mode támogatás, Zero-Emoji irányelv.
Dokumentum Megjelenítő	PDF.js alapú beágyazott viewer	Nagyfelbontású, kliensoldali PDF renderelés vízjelezéssel, forgatással és oldalkijelöléssel.
Backend és Adatbázis	Supabase, PostgreSQL 15+	Relációs adatmodell, tranzakcióbiztonság, sorszintű biztonság (Row Level Security - RLS).
Szövegkereső Motor	Postgres FTS (GIN Index, Hungarian)	Magyar szótár alapú morfológiai indexelés a másodperc töredéke alatti válaszidővel.
Fájltárolás (Storage)	S3 kompatibilis privát objektumtár	Bizalmas privát tárolók, SHA-256 hash ellenőrzés, 60 másodperces aláírt ideiglenes linkek.
Háttérmunkások (Workers)	Node.js / TypeScript Daemon folyamatok	IMAP e-mail érkeztető worker és AI aszinkron dokumentumelemző worker folyamatos futása.

4.1. Négydimenziós Jogosultsági Modell (ABAC/RBAC RLS)

Az adatbázis sorszintű védelme (RLS) négy dimenzió metszeteként határozza meg, hogy az adott felhasználó megtekintheti-e az iratot vagy ügyiratot:

1. **Szerepkör (Role):** *Adminisztrátor* (teljes jogkör), *Iktató* (érkeztetés, iktatás, alapadatok), *Ügyintéző* (saját ügyek, feladatok), *Vezető / Revizor* (szervezeti egység ellenőrzés, audit).
2. **Szervezeti Egység (Department):** A felhasználó csak a saját osztályához tartozó, vagy alosztályok ügyirataihoz férhet hozzá, hacsak nincs magasabb vezetői jogosultsága.
3. **Minősítési Szint (Classification):** *Nyílt* (mindenki), *Belső használatra* (szervezeti egység tagjai), *Bizalmas / Titkos* (kizárólag explicit felhatalmazással rendelkezők).
4. **Explicit Hozzárendelés:** Amikor egy irat vagy ügyirat kezelőjeként konkrét felhasználó van kijelölve (pl. szignálás vagy ügyintézői kijelölés révén).

4.2. Adatbiztonság, Titkosítás és Integritásvédelem

- **Adatátviteli védelem:** Kizárólag **TLS 1.3** protokoll engedélyezett HSTS kötelezettséggel és PFS (Perfect Forward Secrecy) kulcscserével.
- **Nyugalmi adattitkosítás:** Az adatbázis és a csatolt fájlok lemezen **AES-256** szabvány szerint titkosítottak.
- **Integritás-ellenőrzés:** A dokumentumok feltöltéskor generált SHA-256 ujjlenyomata bármikor összevethető a fizikai tárolóban lévő fájllal, igazolva a változatlanságot.

4.3. Skálázhatóság és Katasztrófa-helyreállítás (Disaster Recovery)

- **Mentési rend:** Folyamatos tranzakciós naplózás (WAL archiving) és napi teljes biztonsági mentés Point-in-Time Recovery (PITR) képességgel.
- **RPO / RTO célok:** Adatvesztési tolerancia (RPO) < 5 perc; Helyreállítási idő (RTO) < 2 óra kritikus leállás esetén.

> **Hitelesítési Nyilatkozat:** Jelen funkcionális katalógus az eaisyDocs rendszer 2026. októberi éles kiadásának hivatalos termékspecifikációja. A rendszer megfelel a hatályos magyar iratkezelési jogszabályoknak és a modern felhőalapú biztonsági irányelveknek.